As redes hoje

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 3 h de estudo · 3 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Descrever componentes, tipos e topologias de rede
- ✓ Explicar as tendências atuais

Temas

- Dispositivos finais, intermédios e meios
- Topologia física × lógica
- LAN, WAN, MAN, WLAN, Internet, intranet, extranet
- Ligações à Internet
- Rede fiável: tolerância a falhas, escalabilidade, QoS, segurança
- Tendências: BYOD, cloud, IoT

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: redes à nossa volta · 10 min · básico	2
2	O que é uma rede de computadores · 12 min · básico	10
3	Topologias e arquiteturas · 12 min · básico	20

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comece por aqui: redes à nossa volta

ITN 1 — As redes hoje · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer redes no dia a dia
- ✓ Conhecer as palavras-chave do módulo

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 6.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A5): **A5 · Aula 2 de 2 — Conversão decimal ↔ binário, passo a passo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Já usa redes todos os dias 3
2. Palavras que vai encontrar 3
3. Exemplo resolvido: Pense na sua casa 3
4. Termos técnicos 4
5. Protocolos 5
6. Exercícios para fazer 6
7. Quiz 7
8. Soluções 8
9. Referências bibliográficas 9

1. Já usa redes todos os dias

Quando paga com cartão numa loja, o terminal fala com o banco por uma rede. Quando vê uma série, o vídeo chega por uma rede. No hospital, o resultado da análise aparece no computador do médico porque o laboratório e o consultório estão na mesma rede.

Uma rede é simplesmente **equipamentos ligados para partilhar informação**. Neste módulo vai conhecer as peças: que equipamentos existem, como se ligam e que cabos usam.

2. Palavras que vai encontrar

Palavra	Em linguagem simples
Rede	Equipamentos ligados que trocam informação
Host	Qualquer equipamento do utilizador: PC, telemóvel, impressora
Switch	Caixa com muitas portas que liga os equipamentos do mesmo local
Router	Equipamento que liga uma rede a outra (por exemplo, à Internet)
Access point	Antena que cria o Wi-Fi
Cabo UTP	O cabo de rede “normal”, com ficha RJ45
Fibra ótica	Cabo que transporta luz, para longas distâncias

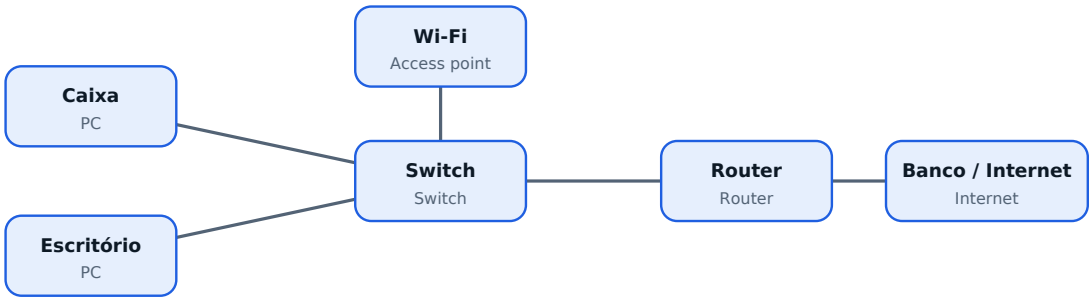


Figura: A rede de uma pequena loja: dois computadores, Wi-Fi para os clientes e ligação à Internet.

3. Exemplo resolvido: Pense na sua casa

EXEMPLO RESOLVIDO

A “caixa” que o operador instalou faz quase tudo: é **router** (liga à Internet), **switch** (tem 4 portas de cabo), **access point** (cria o Wi-Fi) e **firewall** (bloqueia acessos de fora). Numa empresa, cada uma destas funções é um equipamento separado e mais potente.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **B)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **C)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **D)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. O que quer dizer a sigla **Terminal**?

- ☐ **A)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **B)** Demilitarized Zone (zona desmilitarizada)
- ☐ **C)** emulador de terminal
- ☐ **D)** BID

3. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **B)** IEEE 802.11
- ☐ **C)** Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit
- ☐ **D)** native VLAN

4. O que significa **Terminal** (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Mensagem ARP que um equipamento envia sem ninguém perguntar, para anunciar o seu próprio IP e MAC.
- ☐ **B)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **C)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **D)** A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.

5. O que quer dizer a sigla **UTP**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **C)** Designated Router (router designado)
- ☐ **D)** Virtual Private Network (rede privada virtual)

6. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

7. O que significa **Fibra ótica**?

- ☐ **A)** Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.
- ☐ **B)** Sistema que vigia o tráfego e avisa quando vê algo suspeito, mas não o bloqueia.
- ☐ **C)** Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP.
- ☐ **D)** Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

8. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **B)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **C)** Registered Jack 11
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

9. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos.
- ☐ **B)** Ataque que gasta todos os endereços do servidor DHCP com pedidos falsos.
- ☐ **C)** Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado.
- ☐ **D)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

10. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** reencaminhamento
- ☐ **B)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **C)** Simple Mail Transfer Protocol
- ☐ **D)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na “caixa” de Internet de casa, que função cria o Wi-Fi?

- ☐ **A)** Switch
- ☐ **B)** Access point
- ☐ **C)** Firewall
- ☐ **D)** Cabo

2. Um switch serve para ligar equipamentos do mesmo local.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que equipamento liga a rede da loja à rede do banco?

- ☐ **A)** Switch
- ☐ **B)** Impressora
- ☐ **C)** Router
- ☐ **D)** Monitor

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: C) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

3. Resposta: B) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

4. Resposta: B) Programa onde se escrevem comandos de texto.

Terminal: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

5. Resposta: B) Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

UTP = Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado). Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

6. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

7. Resposta: A) Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.

Fibra ótica: Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.

Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

8. Resposta: A) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

9. Resposta: D) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

10. Resposta: B) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Access point

O access point emite o sinal sem fios.

2. Resposta: Verdadeiro

Liga os equipamentos da rede local.

3. Resposta: C) Router

Ligar redes diferentes é o papel do router.

9. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

O que é uma rede de computadores

ITN 1 — As redes hoje · 12 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é uma rede e para que serve
- ✓ Distinguir cliente, servidor e dispositivo intermediário
- ✓ Reconhecer LAN, WAN, MAN, WLAN e a Internet

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 15.

4 **Confira as soluções** na pág. 18.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 1 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: redes à nossa volta**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. A ideia central 11
2. Cliente e servidor 11
3. Tipos de rede por alcance 11
4. Exemplo resolvido: No dia a dia 12
5. Características de uma boa rede 12
6. Termos técnicos 12
7. Protocolos 14
8. Exercícios para fazer 15
9. Quiz 16
10. Soluções 18
11. Referências bibliográficas 19

1. A ideia central

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos ligados entre si para **partilhar informação e recursos**: ficheiros, impressoras, acesso à Internet, aplicações, voz e vídeo.

Toda a rede tem sempre três ingredientes:

- **Dispositivos finais** (hosts): onde a informação nasce ou termina — PCs, portáteis, telemóveis, servidores, câmaras IP, impressoras.
- **Dispositivos intermediários**: encaminham a informação — switches, routers, access points, firewalls.
- **Meios**: o caminho físico — cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio (Wi-Fi).

E há sempre **regras** combinadas, os **protocolos**, que definem como falar: formato das mensagens, endereços, ordem, tempos e o que fazer quando algo falha.

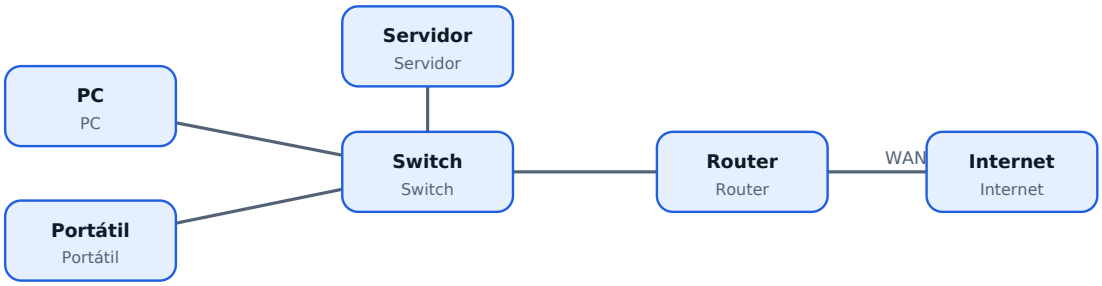


Figura: Uma pequena rede de escritório: hosts ligados a um switch (LAN) e um router que dá saída para a Internet (WAN).

2. Cliente e servidor

Um **servidor** é um host que oferece um serviço (páginas web, e-mail, ficheiros). Um **cliente** é quem pede esse serviço. O mesmo computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

Numa rede **peer-to-peer** (P2P) todos partilham diretamente uns com os outros, sem servidor dedicado. É simples para casa, mas difícil de gerir e proteger numa empresa.

3. Tipos de rede por alcance

Tipo	Alcance	Exemplo
LAN	Um edifício ou piso	A rede do escritório ou da escola
WLAN	Igual à LAN, sem fios	O Wi-Fi da empresa
MAN	Uma cidade	Fibra que liga os campus de uma universidade
WAN	Países e continentes	Ligação entre a sede e as filiais
Internet	Mundial	A rede de redes que liga milhões de WANs e LANs

4. Exemplo resolvido: No dia a dia

EXEMPLO RESOLVIDO

Quando abre o YouTube no telemóvel em casa: o telemóvel (host) fala por Wi-Fi (meio) com o router doméstico (intermediário), que encaminha os pedidos para o operador (WAN) e daí pela Internet até aos servidores do YouTube. Dezenas de protocolos trabalham juntos: Wi-Fi, IP, TCP/QUIC, DNS, HTTPS.

5. Características de uma boa rede

- **Tolerância a falhas**: caminhos redundantes para que uma avaria não pare tudo.
- **Escalabilidade**: crescer sem refazer a rede.
- **Qualidade de serviço (QoS)**: dar prioridade a voz e vídeo.
- **Segurança**: confidencialidade, integridade e disponibilidade (a tríade CIA).

DICA DE EXAME

No exame CCNA, “host” e “dispositivo final” querem dizer a mesma coisa. Switches e routers **não** são hosts.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

MAN (Metropolitan Area Network (rede metropolitana)) — Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos. Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Tolerância a falhas — Capacidade de a rede continuar a funcionar quando uma parte avaria. Exemplo: Com dois routers e HSRP, a rede tolera a falha de um deles.

Escalabilidade — Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita. Exemplo: Um desenho por blocos permite juntar um novo piso só com mais um switch de acesso.

Qualidade de serviço (QoS — Quality of Service) — Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia. Exemplo: Com QoS, uma chamada VoIP não fica cortada enquanto alguém descarrega um ficheiro grande.

Tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

Disponibilidade — Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar. Exemplo: 99,9% de disponibilidade significa no máximo cerca de 9 horas de paragem por ano.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

QUIC — QUIC (transporte rápido e cifrado sobre UDP)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · transporte: UDP · portas: UDP 443

Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Disponibilidade**?

- ☐ **A)** Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado.
- ☐ **B)** Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.
- ☐ **C)** Ataque que enche a tabela CAM do switch com MACs falsos, obrigando-o a inundar todas as tramas.
- ☐ **D)** Cabo com um fio de cobre central rodeado de isolamento e uma malha metálica.

2. O que quer dizer a sigla **Web**?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **C)** destino inalcançável
- ☐ **D)** finish

3. Para que serve **QUIC**?

- ☐ **A)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).
- ☐ **B)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

4. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
- ☐ **B)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **C)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

5. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** IEEE 802.11
- ☐ **C)** NAT64 no caso IPv6↔IPv4
- ☐ **D)** Registered Jack 11

6. O que significa **Escalabilidade**?

- ☐ **A)** Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.
- ☐ **B)** Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha.
- ☐ **C)** Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.
- ☐ **D)** Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção).

7. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

8. O que quer dizer a sigla **WLAN**?

- ☐ **A)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **B)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **C)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **D)** eXtensible Markup Language

9. O que significa **LAN** (Local Area Network (rede local))?

- ☐ **A)** A variação da latência de pacote para pacote. Prejudica chamadas de voz e vídeo.
- ☐ **B)** Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas.
- ☐ **C)** Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
- ☐ **D)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.

10. O que quer dizer a sigla **HTTPS**?

- ☐ **A)** HTTP Secure
- ☐ **B)** hextet
- ☐ **C)** Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destes é um dispositivo intermediário?

- ☐ **A)** Impressora de rede
- ☐ **B)** Switch
- ☐ **C)** Servidor web
- ☐ **D)** Telemóvel

2. Uma rede que cobre apenas um edifício chama-se…

- ☐ **A)** WAN
- ☐ **B)** MAN
- ☐ **C)** LAN
- ☐ **D)** PAN

3. Um computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O conjunto de regras que define como os dispositivos comunicam chama-se...

☐ **A)** Topologia

☐ **B)** Protocolo

☐ **C)** Meio

☐ **D)** Largura de banda

5. Fibra ótica, cobre e Wi-Fi são exemplos de meios de transmissão.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.

Disponibilidade: Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.

Exemplo: 99,9% de disponibilidade significa no máximo cerca de 9 horas de paragem por ano.

2. Resposta: B) World Wide Web (WWW)

Web = World Wide Web (WWW). Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

3. Resposta: B) Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

QUIC (transporte rápido e cifrado sobre UDP). Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

4. Resposta: B) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

5. Resposta: B) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

6. Resposta: C) Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.

Escalabilidade: Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.

Exemplo: Um desenho por blocos permite juntar um novo piso só com mais um switch de acesso.

7. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Resposta: A) Wireless LAN (rede local sem fios)

WLAN = Wireless LAN (rede local sem fios). Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.

9. Resposta: C) Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

LAN: Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

10. Resposta: A) HTTP Secure

HTTPS = HTTP Secure. HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Switch

Switches, routers, APs e firewalls encaminham tráfego: são intermediários. Os outros são dispositivos finais.

2. Resposta: C) LAN

LAN = Local Area Network, uma rede local de alcance limitado (sala, piso, edifício).

3. Resposta: Verdadeiro

Sim. Um PC pode partilhar uma pasta (servidor) enquanto navega na web (cliente).

4. Resposta: B) Protocolo

Protocolos definem formato, ordem e significado das mensagens.

5. **Resposta:** Verdadeiro

São os três grandes tipos de meio: elétrico (cobre), luz (fibra) e rádio (sem fios).

11. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
3. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

Topologias e arquiteturas

ITN 1 — As redes hoje · 12 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Desenhar topologias física e lógica
- ✓ Comparar estrela, malha, barramento e anel
- ✓ Conhecer as arquiteturas de 2 e 3 camadas, spine-leaf, SOHO e WAN

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 25.

4 **Confira as soluções** na pág. 28.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 1 · Aula 2 de 3 — O que é uma rede de computadores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Topologia física e lógica 21
2. Topologias clássicas 21
3. Exemplo resolvido: Quantas ligações tem uma malha completa? 21
4. Arquiteturas do exame CCNA 21
5. Termos técnicos 22
6. Protocolos 24
7. Exercícios para fazer 25
8. Quiz 26
9. Soluções 28
10. Referências bibliográficas 29

1. Topologia física e lógica

A **topologia física** mostra onde estão os equipamentos e por onde passam os cabos. A **topologia lógica** mostra como os dados circulam: redes IP, VLANs, rotas.

2. Topologias clássicas

Topologia	Como é	Vantagem	Desvantagem
Estrela	Todos ligados a um ponto central (switch)	Simples; um cabo avariado afeta só um host	O ponto central é crítico
Estrela estendida	Várias estrelas ligadas entre si	Escala bem	Mais equipamentos
Malha completa	Todos ligados a todos	Máxima redundância	Cara: n(n-1)/2 ligações
Malha parcial	Só os caminhos críticos são redundantes	Equilíbrio custo/redundância	Mais complexa
Barramento / Anel	Cabo partilhado / círculo	Históricas	Uma falha pode parar tudo

3. Exemplo resolvido: Quantas ligações tem uma malha completa?

EXEMPLO RESOLVIDO

Fórmula: `n × (n − 1) / 2`. Com 5 routers: 5 × 4 / 2 = **10 ligações**. Com 10 routers: **45**. Por isso a malha completa só se usa onde a redundância vale o custo (núcleo, WAN crítica).

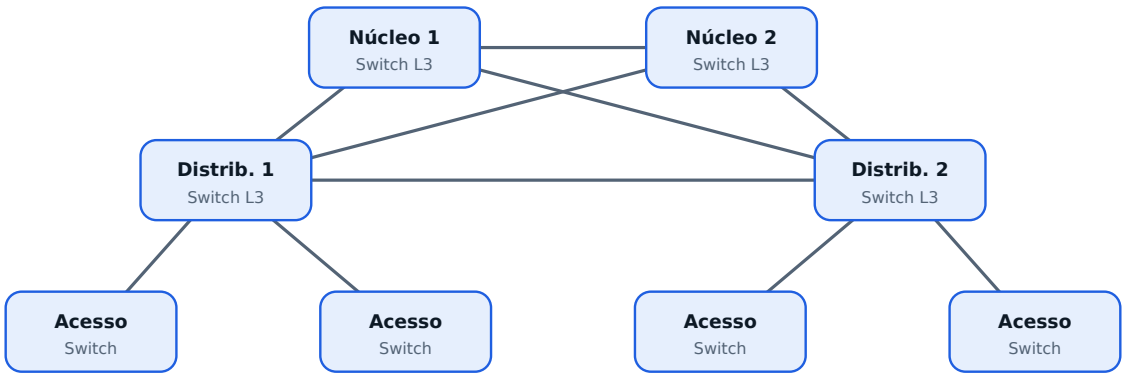


Figura: Arquitetura hierárquica de 3 camadas: núcleo (core), distribuição e acesso.

4. Arquiteturas do exame CCNA

- **3 camadas**: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição (políticas, encaminhamento entre VLANs) e núcleo (transporte rápido). Para campus grandes.
- **2 camadas / núcleo colapsado**: distribuição e núcleo no mesmo par de switches. Para campus médios.
- **Spine-leaf**: centros de dados. Cada leaf liga-se a **todos** os spines; leaf nunca liga a leaf, spine nunca liga a spine. Latência previsível: sempre 2 saltos.
- **SOHO** (Small Office/Home Office): um único equipamento faz de router, switch, AP e firewall.
- **WAN**: ligações entre locais — MPLS, Internet com VPN, SD-WAN, fibra dedicada.

- **On-premises vs cloud**: servidores na própria empresa ou em fornecedores (IaaS, PaaS, SaaS).

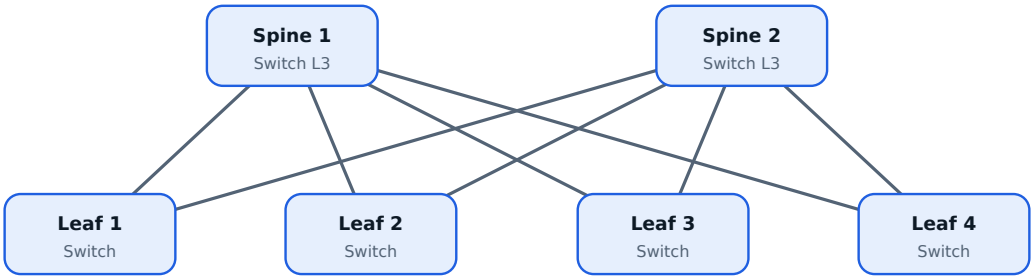


Figura: Spine-leaf: todos os leaf ligados a todos os spine.

> **DICA**
> Pergunta frequente: “numa arquitetura spine-leaf, um leaf liga-se a outro leaf?” — **Não**.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Topologia em estrela — Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch. Exemplo: Numa sala de aula, os 20 PCs ligados ao mesmo switch formam uma estrela.

Topologia em malha — Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos. Exemplo: Os routers centrais da Internet estão ligados em malha: se um cabo cai, há outro caminho.

Topologia em barramento — Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára. Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

Topologia em anel — Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo. Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Spine-leaf — Desenho usado em centros de dados: cada switch «folha» liga a todos os switches «espinha». Exemplo: Num data center, qualquer servidor chega a outro passando por apenas um spine.

SOHO (Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)) — Rede de casa ou de um pequeno escritório, normalmente com um único router doméstico. Exemplo: Um router Wi-Fi do operador numa loja é uma rede SOHO.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Topologia física — A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados. Exemplo: Um desenho com a localização dos switches em cada piso mostra a topologia física.

Topologia lógica — O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas. Exemplo: Um diagrama com as sub-redes e os routers mostra a topologia lógica.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Modelo hierárquico — Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core). Exemplo: Num campus, switches de acesso em cada piso ligam a switches de distribuição, que ligam ao núcleo.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Encaminhamento entre VLANs (inter-VLAN routing) — Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3. Exemplo: Para um PC da VLAN 10 imprimir numa impressora da VLAN 20 é preciso encaminhamento entre VLANs.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a

30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) — Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais. Exemplo: As 10 lojas de uma cadeia ficam ligadas pela rede MPLS do operador.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

SD-WAN (Software-Defined WAN) — WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor. Exemplo: As chamadas vão pelo MPLS e o resto pela Internet, gerido a partir de uma consola.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

IaaS (Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos. Exemplo: Criar um servidor Linux na AWS em 5 minutos.

PaaS (Platform as a Service (plataforma como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores. Exemplo: Publicar um site num serviço que trata sozinho do servidor web.

SaaS (Software as a Service (software como serviço)) — Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet. Exemplo: Gmail, Microsoft 365 e Zoom são SaaS.

6. Protocolos

MPLS — Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** computação em nuvem
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** Wi-Fi Protected Access 2

2. O que quer dizer a sigla **IaaS**?

- ☐ **A)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

3. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **B)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **C)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **D)** bits per second (bits por segundo)

4. Em que camada OSI trabalha **MPLS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

5. Para que serve **MPLS**?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **B)** Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.
- ☐ **C)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. O que quer dizer a sigla **SaaS**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **C)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **D)** Software as a Service (software como serviço)

7. O que quer dizer a sigla **PaaS**?

- ☐ **A)** guest network
- ☐ **B)** Registered Jack 11
- ☐ **C)** Platform as a Service (plataforma como serviço)
- ☐ **D)** computação em nuvem

8. O que significa **Topologia em barramento**?

- ☐ **A)** Banda de frequência do Wi-Fi com maior alcance mas menos canais e mais interferência.
- ☐ **B)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.
- ☐ **C)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.
- ☐ **D)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

9. O que significa **Firewall**?

- ☐ **A)** O switch não envia a trama para portas onde o destino não está.
- ☐ **B)** Nome dado aos blocos de dados do UDP (e por vezes aos pacotes IP).
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

10. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
- ☐ **C)** Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas ligações tem uma malha completa com 6 routers?

- ☐ **A)** 12
- ☐ **B)** 15
- ☐ **C)** 30
- ☐ **D)** 36

2. Em spine-leaf, cada leaf liga-se a…

- ☐ **A)** Outro leaf
- ☐ **B)** Todos os spines
- ☐ **C)** Apenas um spine
- ☐ **D)** Ao router de Internet

3. Que camada da arquitetura hierárquica liga os utilizadores finais?

☐ **A)** Núcleo
☐ **B)** Distribuição
☐ **C)** Acesso
☐ **D)** Spine

4. No núcleo colapsado, distribuição e núcleo estão nos mesmos equipamentos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Na topologia em estrela, se o cabo de um PC avariar...

☐ **A)** Toda a rede para
☐ **B)** Só esse PC fica sem rede
☐ **C)** O switch reinicia
☐ **D)** Formam-se loops

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) computação em nuvem

Cloud = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

2. Resposta: C) Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)

IaaS = Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço). Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos.

3. Resposta: C) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

4. Resposta: B) 3 — Rede

MPLS → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

5. Resposta: B) Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas). Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

6. Resposta: D) Software as a Service (software como serviço)

SaaS = Software as a Service (software como serviço). Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet.

7. Resposta: C) Platform as a Service (plataforma como serviço)

PaaS = Platform as a Service (plataforma como serviço). Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.

8. Resposta: D) Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

Topologia em barramento: Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

9. Resposta: D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

10. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 15

6 × 5 / 2 = 15.

2. Resposta: B) Todos os spines

Cada leaf liga-se a todos os spines; nunca leaf-leaf nem spine-spine.

3. Resposta: C) Acesso

A camada de acesso é onde se ligam PCs, telefones IP e APs.

4. Resposta: Verdadeiro

É a arquitetura de 2 camadas, típica de campus médios.

5. Resposta: B) Só esse PC fica sem rede

Cada host tem o seu próprio cabo até ao ponto central.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. CCNA Exam Topics (200-301 v1.1). Disponível em: https://learningnetwork.cisco.com. Acesso em: 2026.